

# Ramöz / Stenter ve Kompaktör / Compactor Sonrası Boyutsal Stabilite Yönetimi

Bahri Budak

BB-APR-TP-001 • R00 • 24 Temmuz 2026

## Table of Contents

### TEKNİK MASTER YAYIN

Örme kumaşlarda ramöz, relaksasyon ve kompaktör proseslerinin en, gramaj, boyuna-enine çekme, spiralite ve yıkama sonrası boyutsal değişim üzerindeki ortak etkisi.

#### 1. Amaç / Purpose

Bu teknik yayın; özellikle pamuk, viskon ve bunların elastanlı karışımlarından üretilen örme kumaşlarda **Ramöz / Stenter, Relaksasyon / Relaxation** ve **Kompaktör / Compactor** proseslerinin boyutsal stabiliteyi nasıl birlikte belirlediğini açıklamak için hazırlanmıştır.

Temel saha kuralı şudur:

Ramöz eni verir; kompaktör boyu kısaltır ifadesi tek başına yeterli değildir. Boyutsal stabilite; örgü konstrüksiyonu, yaş proses gerilimleri, kurutma-relaksasyon geçmişi, kumaş rutubeti, ramöz en ve overfeed ayarı, gerçek kumaş sıcaklığı, kompaktör besleme durumu ve son kondisyonlama birlikte yönetildiğinde oluşur.

Hedef yalnızca yıkama sonrası çekmeyi düşürmek değildir. Aynı anda aşağıdaki çıktılar kontrol edilmelidir:

- Bitmiş en / Finished width
- Gramaj / Mass per unit area (GSM)
- Boyuna çekme / Lengthwise shrinkage
- Enine çekme / Widthwise shrinkage
- Spiralite veya dönme / Spiralidity or torque
- Tuşe ve hacim / Handle and bulk
- Parti içi ve partiler arası tekrarlanabilirlik / Reproducibility
- Konfeksiyon kesim ve dikim performansı / Cut-and-sew performance

#### 2. Kapsam ve Teknik Sınır / Scope and Technical Boundary

Yayın aşağıdaki sistemlere odaklanır:

- Açık en veya tüp formda örme kumaş
- Pamuk, viskon, modal, polyester karışımları ve elastanlı yapılar

- Ramözde kurutma, en ayarı, gerektiğinde termal fiksaj veya kimyasal kürleme
- Relaksasyon kurutma
- Keçeli, kauçuk bantlı, palmerli veya benzeri mekanik kompaksiyon sistemleri
- Ev tipi yıkama ve kurutma sonrası boyutsal değişim değerlendirmesi

Aşağıdaki uygulamalar ayrı proses doğrulaması gerektirir:

- Yüksek elastanlı kumaşlar
- Isıya hassas lif karışımları
- Reçine veya çapraz bağlayıcı içeren kimyasal çekmezlik prosesleri
- Kadife, havlı, üç boyutlu veya yüzey deformasyonuna hassas yapılar
- Kaplamalı, lamine veya membranlı tekstiller
- Endüstriyel yıkama şartnamesi
- Giysi boyama veya giysi yıkama sonrası nihai ölçü kontrolü

**Teknik ikaz:** Bu yayında evrensel ramöz sıcaklığı, overfeed yüzdesi, zincir hızı, kompaktör basıncı veya keçeli sistem ayarı verilmez. Uygun proses penceresi; lif polimeri, örgü yapısı, ilmek boyu, elastan oranı, yaş proses gerilimi, makine geometrisi, müşteri bakım talimatı ve hedef özelliklere göre doğrulanmalıdır.

### 3. Boyutsal Stabilitenin Kaynağı / Origin of Dimensional Instability

Örme kumaş, ipliğin doğrusal değil ilmekli geometri içinde tutulduğu esnek bir yapıdır. Boyutsal değişim aşağıdaki mekanizmaların bileşkesidir:

1. **Relaksasyon çekmesi / Relaxation shrinkage:** Örme, boyama, sıkma, açma ve taşıma sırasında uzatılan ilmeklerin serbest kaldığında daha düşük enerjili geometriye dönmesi.
2. **Şişme çekmesi / Swelling shrinkage:** Selülozik liflerin ıslanma-kurutma çevriminde şişmesi ve iplik/kumaş geometrisini değiştirmesi.
3. **Keçeleşme veya yapı kilitlenmesi / Structural consolidation:** Lif ve iplikler arası sürtünme ve mekanik hareket nedeniyle yapının daha sıkı hâle gelmesi.
4. **Termal değişim / Thermal change:** Termoplastik liflerin ısı altında relakse olması veya fiksaj koşuluna bağlı olarak yeni boyut kazanması.
5. **Elastik geri dönüş / Elastic recovery:** Elastan ve diğer elastik bileşenlerin proses geriliminden sonra geri toplaması.
6. **Tork ve spiralite / Torque and spirality:** İplik bükümü, tek plaka örgü asimetrisi ve proses gerilimleri nedeniyle ilmek sütunlarının dönmesi.

Bu nedenle çekme yalnız apre makinesinin ayarı değildir. Lif–iplik–örgü–boya–apre zincirinin ortak sonucudur.

### 4. Ramöz / Stenter Prosesinin Gerçek İşlevi

Ramöz aşağıdaki görevlerden bir veya birkaçını üstlenebilir:

- Kumaşı kontrollü ende taşımak

- Kurutmak
- Kimyasal apre maddesini kürlemek
- Termoplastik bileşeni ısı olarak fikse etmek
- En, gramaj ve yüzey görünümünü ayarlamak
- Atkı eğriliği veya çapıklığı düzeltmek
- Sonraki kompaksiyon prosesine tekrarlanabilir giriş hazırlamak

Ramözde kaliteyi belirleyen ana değişkenler:

| Değişken                             | Teknik etkisi                                    | Yanlış yönetimde tipik risk                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Giriş rutubeti / Entry moisture      | Isı transferi, relaksasyon ve kimyasal migrasyon | Bölgesel kuruma, tuşe farkı, aşırı enerji              |
| Giriş gerilimi / Entry tension       | İlmek uzaması ve en daralması                    | Boyuna çekme potansiyelinin artması                    |
| Overfeed / Aşırı besleme             | Boy yönünde relaksasyon ve kumaş rezervi         | Düşükte boy uzaması; aşırıda kırışma ve dengesiz tutuş |
| Ramöz eni / Stenter width            | Bitmiş en, GSM ve enine gerilim                  | Aşırı ende enine çekme ve düşük GSM                    |
| Zincir hızı / Chain speed            | Bekleme süresi ve üretim                         | Yetersiz kurutma veya aşırı termal yük                 |
| Bölge sıcaklığı / Zone temperature   | Kurutma, fiksaj veya kürleme                     | Eksik proses ya da termal hasar                        |
| Hava debisi ve dağılımı / Airflow    | En boyunca ısı-kütle transferi                   | Kenar–orta rutubet ve sıcaklık farkı                   |
| Kumaş sıcaklığı / Fabric temperature | Gerçek termal proses seviyesi                    | Set değeri doğru görünürken eksik fiksaj               |
| Çıkış soğutması / Exit cooling       | Boyutun stabil hâle gelmesi                      | Sıcakken sarım nedeniyle yeni gerilim                  |
| Sarım/plaiter gerilimi               | Ramöz sonrası boyut korunumu                     | Kazanılan relaksasyonun tekrar kaybı                   |

#### 4.1 Giriş Rutubeti / Entry Moisture

Kumaşın ramöze çok kuru girmesi, özellikle selülozik örmelerde relaksasyonu sınırlandırabilir ve statik/sürtünme davranışını değiştirebilir. Aşırı veya dengesiz rutubet ise:

- Kenar–orta kuruma farkı,
- Kimyasal migrasyon,
- Gereksiz enerji tüketimi,
- Düzensiz tuşe

oluşturabilir.

Giriş rutubeti yalnız toplam yüzde olarak değil, en boyunca dağılım açısından da izlenmelidir.

#### 4.2 Giriş Gerilimi / Entry Tension

Açma, sıkma, balon sıkma, vakum, padder, fulard ve kılavuz silindirler kumaşa boy yönünde gerilim verebilir. Ramöz overfeed ayarı yüksek görünse bile kumaş ramöze gelmeden önce uzunlamasına çekiliyorsa efektif relaksasyon düşük kalır.

Kontrol edilmesi gerekenler:

- Silindir hız senkronizasyonu
- Dancer veya akümülatör pozisyonu
- Kenar açıcılar
- Mahlo/atkı düzeltici giriş gerilimi
- İğneleme/klipsleme öncesi kumaş akışı
- En açma sırasında kumaşın zorla gerilip gerilmediği

#### 4.3 Overfeed / Aşırı Besleme

Overfeed, kumaşın zincir taşıma hızına göre kontrollü şekilde daha fazla beslenmesidir. Amaç; kumaşın boy yönünde relakse olmasına imkân vermek ve kurutma sırasında uzunlamasına gerilimi sınırlamaktır.

Makine üreticileri PLC hesap yöntemini farklı tanımlayabilir. Genel hız tanımı açıkça belirtilirse gösterge formülü şu şekilde yazılabilir:

$$\text{Overfeed (\%)} = ((V_{\text{besleme}} - V_{\text{zincir}}) / V_{\text{zincir}}) \times 100$$

Burada:

- $V_{\text{besleme}}$ : kumaşın iğneleme/klipsleme öncesi besleme hızı
- $V_{\text{zincir}}$ : ramöz zincir hızı

**Teknik ikaz:** Makine ekranındaki yüzde, bu formülle aynı referansı kullanmayabilir. Operatör değeriyle teorik değeri karşılaştırmadan önce üretici PLC tanımı doğrulanmalıdır.

Overfeed tek başına çekme garantisi değildir. Etkisi şu koşullara bağlıdır:

- Kumaşın girişte gerçekten gevşek olması
- İğne/klips tutuşunun düzgün olması
- Kurutma sırasında yeterli hareketlilik
- Hava akışının kumaşı yeniden germemesi
- Çıkış ve sarımda gerilim eklenmemesi

#### 4.4 En Ayarı / Width Setting

Bitmiş en, müşteri ölçüsüne ulaşmak için ayarlanır; ancak **maksimum açılabilen en** ile **stabil üretim eni** aynı değildir.

Aşırı en açma:

- En yönünde yüksek gerilim,

- Boy yönünde ilmek uzaması veya geometri değişimi,
- GSM düşmesi,
- Yıkama sonrası enine çekme,
- Kenar kıvrılması veya kenar–orta farkı

oluşturabilir.

En ayarı aşağıdaki veriler birlikte değerlendirilerek belirlenmelidir:

- Relakse laboratuvar eni
- Boya çıkış eni
- Hedef kesim eni
- Hedef GSM
- Boyuna ve enine çekme şartnamesi
- Kompaktör sonrası beklenen en değişimi
- Elastan geri toplaması
- Konfeksiyon serim toleransı

#### 4.5 Sıcaklık, Kumaş Sıcaklığı ve Bekleme Süresi

Ramöz ekranındaki hava sıcaklığı, kumaşın ulaştığı gerçek sıcaklık değildir. Kumaş rutubeti yüksekken enerjinin önemli kısmı buharlaşmaya gider; kumaş sıcaklığı kuruma ilerledikçe set değerine yaklaşır.

Bu nedenle termal proses değerlendirmesinde:

- Bölge set sıcaklığı,
- En boyunca gerçek hava sıcaklığı,
- Kumaş yüzey/çekirdek sıcaklığı,
- Kumaş rutubeti,
- Zincir hızı,
- Efektif ısıtılmış uzunluk,
- Egzoz ve hava sirkülasyonu

birlikte izlenmelidir.

Gösterge bekleme süresi:

$$t = L_{\text{efektif}} / V_{\text{zincir}}$$

Burada:

- t: teorik bekleme süresi, dakika
- L<sub>efektif</sub>: kumaşın sıcak bölgede kat ettiği efektif uzunluk, metre
- V<sub>zincir</sub>: zincir hızı, metre/dakika

Örnek:

$L_{\text{efektif}} = 24 \text{ m}$

$V_{\text{zincir}} = 30 \text{ m/dk}$

$t = 24 / 30 = 0.80 \text{ dk} = 48 \text{ saniye}$

Bu süre yalnız geometrik bekleme süresidir. Kumaşın hedef sıcaklığa ne kadar süre maruz kaldığını doğrudan göstermez.

## 5. Relaksasyon Kurutma / Relaxation Drying

Ramöz, kumaşı eninden zincirde tuttuğu için tam serbest relaksasyon sağlamaz. Özellikle açık ve gevşek örme yapılarında, düşük gerilimli relaksasyon kurutma aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

- Yaş proses sırasında biriken iç gerilimleri azaltmak
- Boy ve ende serbest çekmeyi kontrollü şekilde gerçekleştirmek
- Hacim ve yumuşak tuşe geliştirmek
- Kompaktöre daha dengeli kumaş sunmak

Relaksasyon kurutucusunda yalnız düşük taşıma gerilimi değil; yeterli mekanik hareket, homojen hava akışı, uygun overfeed ve gerilimsiz çıkış da gereklidir.

**Teknik sınır:** Relaksasyon kurutma kötü konstrüksiyonu veya aşırı yaş proses gerilimini tamamen düzeltemez. Potansiyel çekme, örgüden itibaren yönetilmelidir.

## 6. Kompaktör / Compactor Prosesinin Gerçek İşlevi

Kompaksiyon; kumaş yapısını boy yönünde mekanik olarak sıkıştırarak yıkamada oluşabilecek rezidüel boy çekmesini proses içinde kontrollü biçimde gerçekleştirmeyi amaçlar.

Örme kumaşta ideal etki:

- Uzamış ilmeklerin daha yuvarlak geometriye yaklaşması
- Boy yönünde kumaşın kısalması
- Birim alandaki ilmek sayısının artması
- GSM ve kalınlıkta kontrollü artış
- Yıkama sonrası boyuna çekmenin azalması

Kompaktör aşağıdaki sorunları tek başına çözemez:

- Yanlış ilmek boyu veya örgü konstrüksiyonu
- Aşırı en açma
- Yüksek yaş proses gerilimi
- Yetersiz relaksasyon
- İplik torku kaynaklı spiralite
- Elastan hasarı
- Hatalı bakım talimatı
- Parti içi rutubet ve sıcaklık farkı

## 6.1 Kompaktör Giriş Durumu

Kompaktör verimi için kumaşın:

- Düzgün ende,
- Düşük ve stabil gerilimde,
- Uygun ve homojen rutubette,
- Kırıksız,
- Kenarları düzgün,
- Makine merkezine hizalı

girmesi gerekir.

Buharlama veya nemlendirme ipliklerin birbirine göre hareketini kolaylaştırabilir. Ancak fazla rutubet:

- Keçe kayması,
- Parlaklık,
- Düzensiz kompaksiyon,
- Sarımda nem farkı

oluşturabilir.

## 6.2 Keçe, Bant, Silindir ve Basınç Sistemi

Makine tasarımına göre kompaksiyon;

- Elastik keçe,
- Kauçuk bant,
- Isıtılmış silindir,
- Ayakkabı/shoe,
- Palmer silindiri

kombinasyonlarıyla yapılabilir.

Kontrol edilmesi gerekenler:

- Keçe veya bant yüzey durumu
- En boyunca kalınlık ve sertlik
- Silindir paralelliği
- Nip/temas basıncı
- Silindir sıcaklığı
- Giriş-çıkış hız senkronizasyonu
- Kumaşın kayma veya yapışma davranışı
- Kenar-orta kompaksiyon farkı

**Teknik ikaz:** “Basıncı yükselt, çekmeyi düşür” yaklaşımı güvenli değildir. Aşırı mekanik yük; parlaklık, iz, en daralması, tuşe sertleşmesi, yüzey bozulması ve elastan hasarı oluşturabilir.

### 6.3 Kompaksiyonun En ve GSM Üzerindeki Etkisi

Kuru ve kondisyonlanmış kumaş kütlesi sabit kabul edilirse, alan küçüldükçe GSM artar. Ancak gerçek üretimde rutubet, kimyasal add-on, kenar kesimi ve kütle kaybı bu basit ilişkiyi etkiler.

Lineer metre ağırlığı:

$$M_l = G \times B$$

Burada:

- $M_l$ : lineer metre ağırlığı, g/m
- $G$ : gramaj, g/m<sup>2</sup>
- $B$ : kumaş eni, m

Örnek:

$$G = 220 \text{ g/m}^2$$

$$B = 1.80 \text{ m}$$

$$M_l = 220 \times 1.80 = 396 \text{ g/m}$$

Bu değer, ramöz ve kompaktör öncesi/sonrası kuru kondisyonlanmış numunelerde kütle-en-boy dengesini kontrol etmek için kullanılabilir. Tek başına çekmezlik kabul kriteri değildir.

### 7. Boyutsal Değişim Hesabı / Dimensional Change Calculation

ISO 3759 mantığıyla işaretlenmiş numunede boyutsal değişim:

$$D (\%) = ((L_{\text{son}} - L_{\text{ilk}}) / L_{\text{ilk}}) \times 100$$

Burada:

- $L_{\text{ilk}}$ : yıkama/kurutma öncesi işaretler arası mesafe
- $L_{\text{son}}$ : yıkama/kurutma sonrası işaretler arası mesafe
- Negatif sonuç: çekme / shrinkage
- Pozitif sonuç: uzama / growth

Örnek, boy yönü:

$$L_{\text{ilk}} = 500 \text{ mm}$$

$$L_{\text{son}} = 485 \text{ mm}$$

$$D = ((485 - 500) / 500) \times 100 = -3.0\%$$

Örnek, en yönü:

$$L_{\text{ilk}} = 500 \text{ mm}$$

$$L_{\text{son}} = 495 \text{ mm}$$

$$D = ((495 - 500) / 500) \times 100 = -1.0\%$$



Bazı müşteri raporları çekmeyi pozitif büyüklük olarak gösterir. Bu durumda kullanılan işaret konvansiyonu raporda açıkça yazılmalı ve ERP/laboratuvar sisteminde tek tip uygulanmalıdır.

## 8. Ölçüm ve Numune Alma Disiplini / Measurement and Sampling Discipline

Boyutsal değişim testi yalnız yıkama makinesine numune atmak değildir. Numune zinciri kontrol edilmelidir:

1. Numune, kumaş kenarından ve parti baş/sonundan temsil edici şekilde alınır.
2. Numune, uygulanacak standarda göre kondisyonlanır.
3. İşaretleme ve ölçüm ISO 3759 veya müşteri yöntemine göre yapılır.
4. Yıkama ve kurutma ISO 6330 veya müşteri bakım talimatına göre uygulanır.
5. Ölçüm ISO 5077 hesap mantığıyla raporlanır.
6. Spiralite ayrı yöntemle değerlendirilir.
7. Aynı numunenin gramaj, en, rutubet ve görünüm verisi lot kaydına bağlanır.

Kontrol noktaları:

- Boya çıkışı
- Ramöz girişi
- Ramöz çıkışı
- Relaksasyon çıkışı
- Kompaktör girişi
- Kompaktör çıkışı
- 4–24 saat kondisyon sonrası
- Yıkama/kurutma sonrası

**Saha notu:** Kompaktör çıkışında sıcak veya yüksek rutubetli kumaştan alınan anlık en ve gramaj, kondisyon sonrası değerle aynı olmayabilir. Serbest dinlendirme süresi ve ölçüm ortamı standardize edilmelidir.

## 9. Ramöz-Kompaktör Proses Penceresinin Kurulması

Doğru proses penceresi tek değişkenli denemeler ve lot verisiyle kurulur.

### 9.1 Başlangıç Verisi

- Elyaf karışımı
- İplik numarası ve bükümü
- Örgü yapısı
- İlmek boyu
- Elastan numarası ve draftı
- Ham ve boya çıkış eni/gramajı
- Yaş proses makine rotası
- Hedef bitmiş en/gramaj
- Yıkama ve kurutma prosedürü
- Müşteri çekme ve spiralite limiti

## 9.2 Ramöz Deneme Matrisi

Aynı kumaşta kontrollü olarak:

- Giriş gerilimi
- Overfeed
- En
- Hız/bekleme süresi
- Kurutma sıcaklık profili
- Fan/hava debisi
- Çıkış rutubeti

değiştirilir. Bir denemede mümkün olduğunca tek ana değişken değiştirilmelidir.

## 9.3 Kompaktör Deneme Matrisi

- Giriş rutubeti veya buhar
- Giriş gerilimi
- Makine hızı
- Mekanik kompaksiyon ayarı
- Keçe/bant basıncı
- Silindir sıcaklığı
- Çıkış sarım gerilimi

kontrollü değiştirilir.

Her denemede en, gramaj, boy/en çekme, spiralite, tuşe ve yüzey görünümü birlikte değerlendirilir.

## 10. Hata-Kök Neden-Düzeltilici Faaliyet / Defect-Root Cause-Corrective Action

| Hata / Defect       | Muhtemel kök neden / Root Cause                                                     | Doğrulama / Verification                                 | Düzeltilici faaliyet / Corrective Action                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyuna yüksek çekme | Yaş proses uzaması; düşük efektif overfeed; yetersiz relaksasyon; düşük kompaksiyon | Boya-ramöz-kompaktör boy ölçüleri, hız ve gerilim trendi | Giriş gerilimini azalt; relaksasyonu doğru; kompaktör giriş rutubeti ve mekanik ayarı optimize et |
| Enine yüksek çekme  | Ramözde aşırı en açma; yüksek zincir en gerilimi; elastan geri toplaması            | Relakse en ile ramöz eni farkı, en gerilim sensörü       | Stabil en hedefini yeniden belirle; en açmayı ve zincir tutuşunu azalt                            |
| Gramaj düşük        | En fazla; boy uzaması yüksek; kondisyon rutubeti düşük                              | En, lineer metre ağırlığı, boy değişimi                  | En-boy-GSM dengesini birlikte düzelt; yalnız kompaktör basıncını artırma                          |

| Hata / Defect                   | Muhtemel kök neden / Root Cause                                                  | Doğrulama / Verification                   | Düzeltilici faaliyet / Corrective Action                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gramaj yüksek                   | Aşırı kompaksiyon; en dar; yüksek rutubet veya kimyasal add-on                   | Kuru gramaj, en, lineer metre ağırlığı     | Kondisyon bazını doğrula; kompaksiyon ve en ayarını dengele                               |
| Parti içi çekme farkı           | Giriş rutubeti, hız, sıcaklık, gerilim veya keçe etkisi dalgalı                  | Baş-orta-son numunesi, trend kayıtları     | Kritik değişkenlere kontrol limiti koy; sensör ve mekanik kalibrasyon yap                 |
| Kenar-orta farkı                | Hava dağılımı, padder basıncı, keçe aşınması veya zincir gerilimi farklı         | En boyunca rutubet, GSM, sıcaklık ve çekme | Nozul/filtre temizliği, silindir paralelliği ve keçe profilini düzelt                     |
| Spiralite yüksek                | İplik torku; single jersey asimetrisi; yaş proses gerilimi; hatalı atkı düzeltme | Örgü lotu, iplik bükümü, ISO 16322 yöntemi | Örgü ve iplik kaynağını analiz et; proses gerilimini azalt; düzeltme ekipmanını doğrula   |
| Tuşe sert                       | Aşırı en açma, aşırı kurutma, yüksek kompaksiyon veya yanlış yumuşatıcı          | Nem, sertlik, tuşe paneli, proses trendi   | Termal ve mekanik yükü azalt; yumuşatıcı ve add-on dağılımını doğrula                     |
| Parlaklık/ezilme izi            | Aşırı nip, sıcaklık, keçe/bant yüzey hatası                                      | Yüzey inceleme, basınç profili             | Basıncı ve sıcaklığı düşür; keçe/bant bakımını yap                                        |
| Elastan geri toplaması düzensiz | Isı geçmişi, en gerilimi veya elastan hasarı farklı                              | En trendi, termal profil, elastan lotu     | Lif üreticisi ve kumaş yapısına göre fiksaj penceresini doğrula                           |
| Yıkama sonrası boy uzaması      | Aşırı kompaksiyon, kararsız yapı veya test kurutma farkı                         | Yıkama prosedürü ve çoklu çevrim testi     | Aşırı kompaksiyonu azalt; bakım prosedürünü sabitle; çoklu yıkama davranışını değerlendir |
| Konfeksiyonda panel farkı       | Kumaş dinlendirme, serim gerilimi veya lot karışımı                              | Kesim öncesi en/gramaj/çekme haritası      | Lot ayır; serim ve dinlendirme standardı oluşturun                                        |

## 11. Spiralite / Spiralinity Yönetimi

Spiralite yalnız ramözde düzeltilecek bir en-boy problemi değildir. Kaynaklar:

- İplik bükümü ve torku

- Single jersey gibi yapısal asimetri
- Makine dönüş yönü
- Örgü çekimi ve ilmek boyu
- Yaş proses sırasında tüp/halat gerilimi
- Açma ve dikiş hattı
- Kurutma ve kompaksiyon asimetrisi

Ramöz atkı düzelticisi veya çapraz besleme, görünümü proses içinde iyileştirebilir; ancak yıkama sonrası tork geri dönebilir. Bu nedenle ISO 16322-2 kumaş veya ISO 16322-3 giysi yöntemi, müşteri şartnamesiyle birlikte uygulanmalıdır.

## 12. Proses Kayıt Formunda Zorunlu Alanlar

### Ramöz / Stenter

- Sipariş, lot, kumaş ve reçete kodu
- Lif karışımı ve elastan oranı
- Giriş eni, gramajı ve rutubeti
- Padder add-on veya sıkma oranı
- Giriş gerilim/dancer ayarı
- Overfeed seti ve doğrulanmış gerçek besleme
- Zincir en profili
- Zincir hızı
- Bölge sıcaklıkları
- Fan/hava debisi
- Egzoz ayarı
- Kumaş sıcaklığı veya termal doğrulama
- Çıkış eni, rutubeti ve gramajı
- Çıkış sarım/plaiter ayarı

### Kompaktör / Compactor

- Giriş eni, rutubeti ve sıcaklığı
- Buhar/nemlendirme ayarı
- Giriş gerilimi
- Makine hızı
- Keçe/bant kodu ve kullanım durumu
- Basınç/nip ayarı
- Silindir sıcaklığı
- Kompaksiyon seti
- Çıkış eni, gramajı ve rutubeti
- Sarım gerilimi
- Baş-orta-son numune sonuçları

## Laboratuvar

- Kondisyon tarihi ve süresi
- Test standardı ve makine tipi
- Yıkama programı
- Deterjan ve balast
- Kurutma yöntemi
- İlk/son ölçüler
- Boy ve en boyutsal değişim
- Spiralite
- Yıkama sonrası görünüm
- Testi yapan kişi ve cihaz kalibrasyonu

## 13. Kabul Kriterleri Hakkında Teknik İkaz

Evrensel olarak tüm örme kumaşlara uygulanabilecek tek bir:

- Boyuna çekme limiti,
- Enine çekme limiti,
- Spiralite limiti,
- Overfeed değeri,
- Ramöz eni,
- Sıcaklık,
- Kompaktör basıncı,
- Dinlendirme süresi

yoktur.

Kabul kriterleri aşağıdakilerle birlikte tanımlanmalıdır:

- Müşteri şartnamesi
- Bakım etiketi
- Kumaş/giysi kullanım amacı
- Lif karışımı
- Örgü yapısı
- Elastan oranı
- Test çevrimi sayısı
- Yıkama ve kurutma yöntemi
- Konfeksiyon toleransı
- İşletmenin proses yeterliliği

**Önemli:** Tek yıkama sonucu uygun olan kumaş, sonraki çevrimlerde kararsız davranabilir. Ürün kullanımına göre çoklu çevrim doğrulaması gerekebilir.

## 14. Sürdürülebilirlik ve İlk Seferde Doğru Üretim

Boyutsal stabilite sapmaları yalnız kalite kaybı değildir; yeniden apre, tekrar yıkama, ikinci kalite ve konfeksiyon firesi nedeniyle enerji ve malzeme kaybıdır.

İzlenecek göstergeler:

- İlk seferde doğru / Right First Time
- Yeniden ramöz oranı
- Yeniden kompaktör oranı
- İkinci kalite metre/kg
- Konfeksiyon kesim firesi
- Gaz veya buhar tüketimi, kWh/kg
- Ramöz egzoz sıcaklığı ve nemi
- Kumaş başına test tekrar sayısı
- Müşteri çekme şikâyeti
- Lotlar arası en/GSM/çekme varyasyonu

En yüksek kazanım, çekmeyi son makinede zorla düzeltmek değil; örgüden itibaren gerilim ve boyut zincirini ilk seferde doğru kurmaktır.

## 15. Saha Kontrol Özeti / Shop-Floor Control Summary

1. Örgü konstrüksiyonu veilmek boyunu doğrula.
2. Boya çıkışında en, gramaj ve boy gerilimi geçmişini kaydet.
3. Ramöz giriş rutubetini ve gerilimini homojenleştir.
4. En hedefini relakse kumaş ve müşteri ölçüsüyle belirle.
5. Overfeed değerini makine tanımıyla birlikte doğrula.
6. Hava seti yerine gerçek kumaş sıcaklığını ve çıkış rutubetini izle.
7. Çıkış sarımında yeniden gerilim oluşturma.
8. Gerekliyse düşük gerilimli relaksasyon kurutma uygula.
9. Kompaktör giriş rutubeti, keçe/bant ve basınç profilini kontrol et.
10. Baş-orta-son en, GSM ve çekme numunesi al.
11. Numuneyi standardize edilmiş sürede kondisyonla.
12. ISO/müşteri yıkama-kurutma prosedürünü değiştirmeden uygula.
13. Boyuna, enine çekme ve spiraliteyi birlikte değerlendir.
14. Sonucu yalnız makine ayarıyla değil, tüm proses zinciriyle kapat.

## 16. Kaynaklar / References

1. ISO 3759:2011 — Preparation, Marking and Measuring for Dimensional Change
2. ISO 6330:2021 — Domestic Washing and Drying Procedures for Textile Testing
3. ISO 5077:2007 — Determination of Dimensional Change in Washing and Drying
4. ISO 16322-2:2021 — Determination of Spirality after Laundering: Fabrics
5. ISO 16322-3:2021 — Determination of Spirality after Laundering: Garments
6. CottonWorks — Shrinkage & Skewing

7. [CottonWorks — Mechanical Finishing](#)
8. [CottonWorks — Guide to Improved Shrinkage Performance of Cotton Fabrics](#)
9. [Santex Rimar — Santacompact RD](#)
10. [Santex Rimar — Santacompact CK](#)
11. [Santex Rimar — SantaFrame Stenter](#)
12. [Brückner — POWER-DRY PD1 Relaxation Dryer](#)
13. [Brückner — POWER-FRAME Stenter](#)